WISKUNDE · 🌱 START — 5DE EN 6DE LEERJAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Rekenen en breuken

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Breuken lezen en schrijven

Doe het altijd in deze twee stappen. Kijk eerst in **hoeveel gelijke stukken** het geheel verdeeld is: dat getal komt onder de streep en heet de noemer. Tel dan **hoeveel stukken gekleurd** zijn: dat komt boven de streep en heet de teller. Wie met de teller begint, vergeet vaak de lege stukken mee te tellen.

1 Welk deel is gekleurd? Schrijf het als breuk.

a) $\frac{3}{4}$ · b) $\frac{5}{6}$ · c) $\frac{40}{100}$, of vereenvoudigd $\frac{2}{5}$

Bij c) zijn er 100 vakjes en 40 gekleurd. $\frac{40}{100}$ mag blijven staan, maar deel teller en noemer allebei door 20 en je krijgt $\frac{2}{5}$: precies evenveel, korter geschreven.

2 **a) 2 van de 5 vakjes gekleurd · b) 3 van de 8 punten gekleurd**

Kleuren is hetzelfde denken, maar omgekeerd. De noemer zegt hoeveel vakjes er in totaal zijn, de teller hoeveel je er inkleurt. Welke vakjes je kiest, maakt niet uit.

3 **a) noemer · b) teller**

Noemer komt van *noemen*: hij noemt de soort stukken, negenden hier. De teller *telt* hoeveel van die stukken je hebt.

4 Zet deze breuken van klein naar groot: $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$

$\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$

Staat er boven elke breuk een 1, dan is de breuk met de **grootste** noemer de kleinste. In achtsten is hetzelfde geheel in meer stukken verdeeld, dus is elk stuk kleiner.

5 $\frac{3}{5}$ en $\frac{6}{10}$ zijn evenveel waard.

waar

Teller en noemer zijn allebei maal 2 gegaan. Dat verandert de waarde niet, alleen de maat van de stukken: dubbel zoveel stukken die elk half zo groot zijn.

6 Hoe groter de noemer, hoe groter elk stukje.

niet waar

Net omgekeerd: hoe meer stukken je van hetzelfde geheel maakt, hoe kleiner elk stuk. Denk aan een pizza in vier of in acht.

2 Gelijke breuken en vereenvoudigen

Vereenvoudigen is teller en noemer **allebei door hetzelfde getal delen**. Zoek een getal waar ze samen door kunnen: probeer 2, dan 3, dan 5. Lukt het niet meer, dan is de breuk zo eenvoudig als ze kan zijn. Voor een gelijke breuk zoeken werkt het net zo, maar dan mag je ook maal doen.

7 **a)** 3 **· b)** 10 **· c)** 14 **· d)** 6

Kijk wat er met de noemer gebeurde en doe precies hetzelfde met de teller. Bij a) gaat 3 naar 9, dus maal 3; dan wordt de teller 1 ook maal 3.

8 **a)** $\frac{3}{4}$ **· b)** $\frac{4}{5}$ **· c)** $\frac{2}{3}$ **· d)** $\frac{1}{3}$ **· e)** $\frac{3}{4}$ **· f)** $\frac{3}{10}$

Hier gaat het de andere kant op: delen. Zie je niet meteen door welk getal, deel dan twee keer door 2 of 3 in plaats van in één keer. $\frac{18}{24}$ door 2 is $\frac{9}{12}$, en dan door 3 is $\frac{3}{4}$.

9 Welke breuk hoort niet bij de andere drie?

$\frac{3}{8}$

De drie andere worden allemaal $\frac{1}{3}$ als je vereenvoudigt. $\frac{3}{8}$ kan niet vereenvoudigd worden: 3 en 8 hebben geen enkele deler samen.

10 Lotte zegt dat $\frac{4}{6}$ hetzelfde is als $\frac{2}{3}$. Heeft ze gelijk? Schrijf erbij hoe je het weet.

Ja. Deel teller en noemer allebei door 2: 4 : 2 = 2 en 6 : 2 = 3, dus $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

3 Rekenen met breuken

Hebben twee breuken **dezelfde noemer**, dan tel je gewoon de tellers op of trek je ze af, en de noemer blijft staan. Je telt stukken van dezelfde maat. Een breuk *van* een getal nemen is iets anders: eerst **delen** door de noemer, dan **maal** de teller.

11 **a)** $\frac{5}{7}$ **· b)** $\frac{6}{9}$**, of** $\frac{2}{3}$ **· c)** $\frac{4}{10}$**, of** $\frac{2}{5}$ **· d)** $\frac{7}{8}$ **· e)** $\frac{6}{12}$**, of** $\frac{1}{2}$ **· f)** 0

Bij b), c) en e) mag het antwoord vereenvoudigd worden, maar het moet niet: $\frac{6}{9}$ en $\frac{2}{3}$ zijn allebei juist. Bij f) haal je alles er weer af, en dan blijft er niets over: 0.

12 **a)** 7 **· b)** 24 **· c)** 28 **· d)** 14 **· e)** 27 **· f)** 45

Twee stappen, altijd in deze volgorde. Bij b) eerst $40 : 5 = 8$, dat is $\frac{1}{5}$ van 40; dan $8 \cdot 3 = 24$. Wie eerst maal doet, komt bij grote getallen snel vast te zitten.

13 In een klas van 24 kinderen draagt $\frac{1}{3}$ een bril. Hoeveel kinderen dragen er géén bril?

16**. Een derde van** 24 **is** 8 **kinderen met een bril, dus** $24 - 8 = 16$ **zonder.**

Let op wat er gevraagd wordt: niet hoeveel kinderen een bril dragen, maar hoeveel er géén dragen. Dat is één stap meer dan de breuk zelf.

14 Je leest een boek van 120 bladzijden en je bent op bladzijde 90. Welk deel van het boek heb je gelezen? Schrijf je antwoord zo eenvoudig mogelijk.

$\frac{3}{4}$**. Je las 90 van de 120 bladzijden, en** $\frac{90}{120}$ **wordt** $\frac{3}{4}$ **als je allebei door 30 deelt.**

4 Breuk, kommagetal en procent

Breuk, kommagetal en procent zijn **drie namen voor hetzelfde**. Van breuk naar kommagetal: teller gedeeld door noemer. Van kommagetal naar procent: maal 100. Bij een procent van een getal zoek je eerst een handig stuk: $10\,\%$ is delen door 10, $50\,\%$ is de helft, $25\,\%$ is de helft van de helft.

15 **$\frac{1}{4}$ = 0,25 = 25 % · $\frac{3}{4}$ = 0,75 = 75 % · $\frac{1}{5}$ = 0,2 = 20 % · $\frac{1}{10}$ = 0,1 = 10 %**

De onderste twee rijen gaan de andere kant op: daar staat het kommagetal of het procent al, en moet je de breuk zoeken. $0{,}2$ is $\frac{2}{10}$, en dat vereenvoudigd $\frac{1}{5}$.

16 Wat is het grootst?

$\frac{3}{4}$

$\frac{3}{4}$ is $0{,}75$ en dat is meer dan $0{,}7$. Zet ze altijd eerst in dezelfde vorm voor je vergelijkt; naast elkaar gelegd lijken $0{,}7$ en een breuk anders onvergelijkbaar.

17 $50\,\%$ van een getal is hetzelfde als de helft ervan.

waar

Allebei betekenen ze: door twee. Dat is het handigste procent om te kennen, want je hebt er geen rekenwerk voor nodig.

18 **a)** 35 · **b)** 20 · **c)** 62 · **d)** 30 · **e)** 9 · **f)** 15

Zoek bij elk van deze eerst $10\,\%$, dus het getal door 10. Bij e) is $10\,\%$ van 45 gelijk aan $4{,}5$, en $20\,\%$ is dus het dubbele: 9. Bij f) is $5\,\%$ de helft van $10\,\%$.

19 Een boek van 18 euro krijgt $50\,\%$ korting. Hoeveel betaal je?

9 euro. De helft van 18 is 9.

20 In een doos van 20 koeken zitten er 5 met chocolade. Hoeveel procent van de koeken heeft chocolade?

25 %. 5 van de 20 is $\frac{1}{4}$, en dat is 25 %.

5 Hoofdrekenen en de juiste volgorde

Er is één vaste volgorde: **haakjes eerst**, dan **maal en delen**, en pas daarna **plus en min**. Staan er alleen maal en delen, of alleen plus en min, dan werk je van links naar rechts. Zet in gedachten haakjes om het stuk dat eerst moet, dan zie je het staan.

21 **a)** 393 **· b)** 455 **· c)** 90 **· d)** 12 **· e)** 200 **· f)** 528

Deze zes zijn hoofdrekenwerk zonder valkuil. Bij e) is $25 \cdot 8$ makkelijker als je het leest als $25 \cdot 4 \cdot 2$: 100 maal 2.

22 **a)** 18 **· b)** 30 **· c)** 10 **· d)** 9 **· e)** 26 **· f)** 50

Vergelijk a) met b) en e) met f): dezelfde getallen, alleen de haakjes verschillen, en het antwoord is helemaal anders. Dat is precies waarvoor haakjes dienen.

23 Je mag $7 + 3 \cdot 2$ gewoon van links naar rechts uitrekenen.

niet waar

Maal gaat voor plus, dus eerst $3 \cdot 2 = 6$ en dan $7 + 6 = 13$. Van links naar rechts zou 20 geven, en dat is fout.

24 **a)** $6{,}15$ **· b)** $7{,}25$ **· c)** 8 **· d)** $3{,}2$ **· e)** 6 **· f)** $8{,}05$

Met komma's verandert de volgorde niet, alleen het rekenen. Zet bij plus en min de komma's onder elkaar; bij maal en delen door 10, 100 of $1\,000$ schuift de komma.

25 Reken handig uit: $4 \cdot 17 \cdot 25$. Schrijf erbij welke twee getallen je eerst samen nam.

$1\,700$**. Eerst** $4 \cdot 25 = 100$**, en dan** $100 \cdot 17$**.**

6 Afronden en zelf denken

Afronden doe je door te kijken naar het cijfer **rechts van de plaats** waarop je afrondt: is dat 5 of meer, dan ga je naar boven, anders naar beneden. Bij de laatste twee oefeningen is er meer dan één goed antwoord; daar telt vooral of je kan uitleggen hoe je eraan komt.

26 **a)** $3\,750$ **· b)** $3\,700$ **· c)** $4\,000$ **· d)** $3\,000$

Kijk telkens naar één cijfer, en niet naar het hele staartje. Bij b) rond je af op het honderdtal, dus kijk je naar de 4 van de tientallen: dat is minder dan 5, dus naar beneden, $3\,700$. De 8 erachter doet niet mee.

27 Een touw van $4{,}5$ meter wordt in stukken van 75 cm geknipt. Hoeveel stukken krijg je?

6 stukken. $4{,}5$ meter is 450 cm, en $450 : 75 = 6$.

Eerst dezelfde eenheid, dan pas delen. Meters en centimeters door elkaar is de meest gemaakte fout bij dit soort vraagjes.

28 Vier vrienden verdelen 3 pizza's eerlijk. Hoeveel pizza krijgt elk? Schrijf je antwoord als breuk.

$\frac{3}{4}$ pizza. Snijd elke pizza in vieren: dat zijn 12 stukken voor 4 kinderen, dus 3 stukken elk.

29 Verzin zelf twee sommen waarvan het antwoord $\frac{3}{4}$ is, en die niet op elkaar lijken.

Alles wat $\frac{3}{4}$ oplevert is goed, bijvoorbeeld $\frac{1}{4} + \frac{2}{4}$, of $\frac{6}{8}$ vereenvoudigd, of 75 % van 1, of $1 - \frac{1}{4}$.

Hier is geen enkel antwoord fout zolang het $\frac{3}{4}$ oplevert. Vraag je kind er twee die er echt anders uitzien: een som met breuken en een met een procent, bijvoorbeeld.